

大学生程序设计竞赛



- ACM ICPC 国际大学生程序设计竞赛
- 浙江省程序设计竞赛
- 温州大学程序设计竞赛



赛事组织



- 第一届温州大学大学生程序设计竞赛
- 主办：温州大学教务处
- 承办：温州大学计算机科学与工程学院
- 协办单位：计算机科学与工程学院团委、各班班委
- 执行组织：计算机科学与工程学院团委素拓部
- 参赛队员：温州大学本部在校本专科学生（邀请部分瓯江学院、城市学院队伍参加）

竞赛日程



- 讲座：2008年4月29日 15:30-16:00
- 试机：2008年5月5日 18:30-20:30
- 比赛：2008年5月7日 13:00-18:00
- 颁奖：2008年5月？日？：？
- 比赛地点：温州大学南校区行政楼机房

竞赛规则



- 组队比赛，学生 3 人一组，每组一台计算机
- 5 个小时现场赛，用 C/C++ 解决 8 至 10 题
- 题目打印出来发放，部分题目为中文题
- 在线判题系统判题，即时得到结果
- 答对题目有气球奖励
- 不能上网，不能与外人沟通
- 可以携带书和各种纸张，不可以携带任何电子设备、光盘
- 不提供打印服务



- 发生以下情况，立即取消队伍的比赛资格：
 - 携带电子设备、光盘
 - 通过网络共享代码或者解题思路
 - 攻击判题系统
 - 与其他参赛小组成员、场外人员交流
 - 开启赛场中非比赛用计算机
 - 其他影响比赛正常进行的行为



- 操作系统：Windows
- 语言：C/C++
- 集成环境：VC++ 6, VC++ 2003, Turbo C, Dev-C++, C-Free
- 文档：MSDN

判题系统



- <http://acm.hdu.edu.cn/>
- <http://acm.zju.edu.cn/>
- <http://acm.pku.edu.cn/>
- <http://acm.uva.es/>
- <http://acm.sgu.ru/>
- <http://acm.timus.ru/>

排名规则



- 排名规则：按照正确解答题目数量排序，答对题数多者获胜。答对题目数量相同，按照总用时排序，用时少者获胜。
- 计时规则：正确解答的题目的用时是从竞赛开始到试题解答被判定为正确的时间，加上每一次提交运行结果被判错误被加罚的 20 分钟时间。总用时为所有正确解答的题目的用时总和，未正确解答的试题不记时。
- 例如：A、B 两队都正确完成两道题目，其中 A 队提交这两题的时间分别是比赛开始后 1:00 和 2:45，B 队为 1:20 和 2:00，但 B 队有一题提交了 2 次。这样 A 队的总用时为 $1:00 + 2:45 = 3:45$ 而 B 队为 $1:20 + 2:00 + 0:20 = 3:40$ ，所以 B 队以总用时少而获胜。

奖项设置



- 一等奖：证书、奖金
- 二等奖：证书、奖金
- 三等奖：证书、奖金
- 特等奖、鼓励奖
- 最佳女队奖：成绩最好的女队，至少两名女队员
- 以上各种奖项均要求队伍至少答对 1 题
- 瓯江学院、城市学院参加排名，无奖金？

涉及哪些知识



- 直接相关：程序设计、离散数学（图论等）、数据结构、算法设计与分析；
- 重要基础：英语、高等数学（数学分析）、线性代数、操作系统、编译原理、人工智能、数论；
- 常见题型：分治法、动态规划（最短路径、背包问题等）、穷举搜索、回溯搜索、计算几何、贪心算法（最小生成树、 Huffman 编码）、高精度计算等。



- 学习必要的理论知识
- 平时在在线判题网站进行练习，熟悉语言、算法、开发工具
- 组建队伍、集中训练
- 赛前热身，熟悉比赛环境
- 准备纸质资料，带入比赛现场

比赛技巧



- 积累程序模块
- 从最简单的题目开始做
- 多组测试用例，不是 1 组
- 不要将 cout 和 printf 混用
- 不要输出 -0
- 不要指望在最后 1 秒 AC
- 如果连 sample 都不能通过，不要提交
- 注意输入输出的格式
- 团队合作

如何答题



- 比如：
`http://acm.zju.edu.cn/show_problem.php?`
`pid=1001`